V. Az emberi vér jellemzői 12 pont

Töltse ki a vér alakos elemeire vonatkozó alábbi táblázatot! (Az azonos számok ugyanazt a fogalmat jelölik.) *Minden helyes válasz 1 pont.*

Név	**1.**	**Vérlemezke**	**2.**
Képződési és érési hely	**3.**	_____	**3.** **4.**
Sejtmag	Nincs	**5.**	Van
Élettani szerep	**6.**	**7.**	**8.**

Nevezze meg, hogy a vér mely alkotórészeire igaz az állítás!

9. A vér sejtközötti állománya: ……....

10. Sejthártyájukon a vércsoportokat kialakító antigéneket hordozzák:…….....….....

11. Gyulladásos megbetegedésben ezen sejtek száma megemelkedik:……...

12. Számának csökkenése vérszegénységhez vezet …….....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	összesen

VI. Az AB0 vércsoportrendszer öröklése 7 pont

Egy házaspár egyik tagja (a feleség) AB, férje pedig 0 vércsoportú.
Az „A” antigént meghatározó I^A allél és a „B” antigént megszabó I^B allél egyaránt domináns a 0 vércsoportot okozó „i” allélel szemben.

Írja föl a szülők genotípusát! (A feladatban megadott jelöléseket alkalmazzuk!)

1. A feleség:

2. A férje:

3. Írja föl a házaspár „A” vércsoportú gyermekének genotípusát!

Állapítsa meg a következő állításokról, hogy igazak-e (I) vagy hamisak (H) a feladatban szereplő házaspár esetében, és a megfelelő betűt írja a négyzetekbe!

4.	A férfi hímivarsejtjei mind „i” recesszív vércsoport allélt örökítenek.	
5.	A nő petesejtjeinek mindegyike domináns vércsoport allélt örökít.	
6.	A házaspár minden (lehetséges) gyermeke örökölni fog domináns és recesszív vércsoport allélt is.	
7.	A házaspár egyik születendő gyermekének vércsoportja sem lehet a szülőkével megegyező (a mutációktól eltekintünk).	

Minden helyes válasz 1 pont.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

VII. A csírázásgátló anyagok hatása 9 pont

Az alábbi vizsgálatok, megfigyelések során különböző növényi magvak csírázását vizsgálták. Arra voltak kíváncsiak, hogy tartalmaznak-e csírázást befolyásoló anyagot, és ha igen, milyen a hatásuk. Minden egyéb hatótényező értéke az adott növényfaj számára kedvező volt.

Egy vizsgálat során dinnye, alma, ricinus és bab magvakat csíráztattak az adott faj számára kedvező feltételek mellett. A termésekből eltávolított magvakat több részre osztották, majd a táblázatban foglaltak szerint vizsgálódtak.

A jelölések magyarázata: „—„ : nem csírázott; „+”: kevés mag csírázott ki ; „++”: a magvak túlnyomó többsége kicsírázott.

	Dinnyemag	Almamag	Ricinusmag	Babmag
Azonnal csíráztatták	—	—	++	++
A magvak lemosása után csíráztatták	++	—	++	++
A csírázó magvakat dinnyéből préselt lével öntözték	—	—	—	—
A magvakat alma húsából préselt lével öntözték, majd csíráztatták	++	—	++	++
Alma magvak jelenlétében a lemosott magvakat csíráztatták	+	—	+	+

Az alma magvak csak bizonyos idő elteltével csíráztak ki, miután a maghéj lebomlott.